

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №N2
«Реалізація алгоритмів у функціональному стилі »

Виконав
студент групи Феп-12
Носов А.О.

Львів-2026

Мета роботи: Написати програму на C++, яка визначає, де знаходиться точка відносно трикутника (всередині, ззовні чи на межі). Також закріпити знання з ООП, навчитися створювати структури та розбивати код на декілька файлів.

Хід роботи:

1. Я створив структури для точки і трикутника, щоб зручно зберігати їхні координати.
2. Написав функцію для обчислення площі. Використав векторний добуток, бо він набагато точніший за формулу Герона і не дає великих похибок з дробовими числами.
3. Написав перший алгоритм - метод площ. Програма перевіряє, чи площа великого трикутника співпадає із сумою площ трьох маленьких, які утворюються від перевіряємої точки.
4. Написав другий алгоритм - векторний метод. Тут програма аналізує знаки векторних добутків, щоб зрозуміти, чи точка лежить по один бік від усіх сторін.
5. Додав захист від помилок: програма перевіряє чи трикутник не є просто лінією (вироджений) і чи точка не лежить прямо на його контуру.
6. В головному файлі зробив введення даних з клавіатури, щоб користувач міг задати свої координати і одразу побачити результат роботи обох методів.

```

1  #include "triangle.h"
2
3  void printResult(const string &method, int result) {
4      if (result == 1) {
5          cout << method << ": точка ВСЕРЕДИНІ трикутника\n";
6      } else if (result == 0) {
7          cout << method << ": точка НА МЕЖІ трикутника\n";
8      } else {
9          cout << method << ": точка ЗОВНІ трикутника\n";
10     }
11 }
12
13 int main() {
14     system("chcp 65001 > nul 2>&1");
15
16     Triangle t;
17     cout << "Введіть координати вершин трикутника:\n";
18
19     cout << "A (x y): ";
20     cin >> t.A.x >> t.A.y;
21
22     cout << "B (x y): ";
23     cin >> t.B.x >> t.B.y;
24
25     cout << "C (x y): ";
26     cin >> t.C.x >> t.C.y;
27
28     if (t.isDegenerate()) {
29         cout << "Трикутник вироджений (площа = 0).\n";
30     }
31
32     cout << "Площа трикутника: " << t.area() << "\n\n";
33
34     int n;
35     cout << "Скільки точок перевірити? ";
36     cin >> n;
37
38     for (int i = 0; i < n; i++) {
39         Point p;
40         cout << "\nТочка " << (i + 1) << " (x y): ";
41         cin >> p.x >> p.y;
42
43         int res1 = t.containsByArea(p);
44         int res2 = t.containsByCross(p);
45
46         printResult(" Метод площ", res1);
47         printResult(" Векторний добуток", res2);
48     }
49 }

```

```

1  #include "triangle.h"
2
3  double distance(const Point &p1, const Point &p2) {
4      return sqrt(pow(p2.x - p1.x, 2) + pow(p2.y - p1.y, 2));
5  }
6
7  double exactArea(const Triangle &t) {
8      return 0.5 * fabs(crossProduct(t.A, t.B, t.C));
9  }
10
11 double heronArea(const Triangle &t) {
12     double a = distance(t.A, t.B);
13     double b = distance(t.B, t.C);
14     double c = distance(t.C, t.A);
15     double s = (a + b + c) / 2.0;
16     return sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
17 }
18
19 double crossProduct(const Point &A, const Point &B, const Point &C) {
20     return (B.x - A.x) * (C.y - A.y) - (B.y - A.y) * (C.x - A.x);
21 }
22
23 bool isOnSegment(const Point &A, const Point &B, const Point &P) {
24     double cross = crossProduct(A, B, P);
25     if (fabs(cross) > 1e-9) return false;
26
27     double minX = min(A.x, B.x);
28     double maxX = max(A.x, B.x);
29     double minY = min(A.y, B.y);
30     double maxY = max(A.y, B.y);
31
32     return P.x >= minX - 1e-9 && P.x <= maxX + 1e-9 &&
33         P.y >= minY - 1e-9 && P.y <= maxY + 1e-9;
34 }
35
36 double Triangle::area() const {
37     return exactArea(*this);
38 }
39
40 bool Triangle::isDegenerate() const {
41     return area() < 1e-9;
42 }
43
44 int Triangle::containsByArea(const Point &P) const {
45     if (isOnSegment(A, B, P) || isOnSegment(B, C, P) || isOnSegment(C, A, P)) {
46         return 0;
47     }
48
49     if (isDegenerate()) {

```

```

1  #ifndef TRIANGLE_H
2  #define TRIANGLE_H
3
4  #include <cmath>
5  #include <iostream>
6
7  using namespace std;
8
9  struct Point {
10     double x, y;
11 };
12
13 struct Triangle {
14     Point A, B, C;
15
16     double area() const;
17     bool isDegenerate() const;
18     int containsByArea(const Point &P) const;
19     int containsByCross(const Point &P) const;
20 };
21
22 double distance(const Point &p1, const Point &p2);
23 double heronArea(const Triangle &t);
24 double crossProduct(const Point &A, const Point &B, const Point &C);
25 bool isOnSegment(const Point &A, const Point &B, const Point &P);
26
27 #endif
28

```

Висновок: На цій лабораторній роботі я закріпив навички програмування на C++, навчився працювати зі структурами та ділити код на окремі файли. Я успішно написав програму, яка вирішує одну задачу двома різними математичними способами. Також я на практиці зрозумів, чому не можна просто так порівнювати дробові числа (тип double) через їхню неточність у пам'яті комп'ютера, і навчився робити це правильно через мінімальну похибку. Програма працює коректно, обидва методи дають правильні результати.